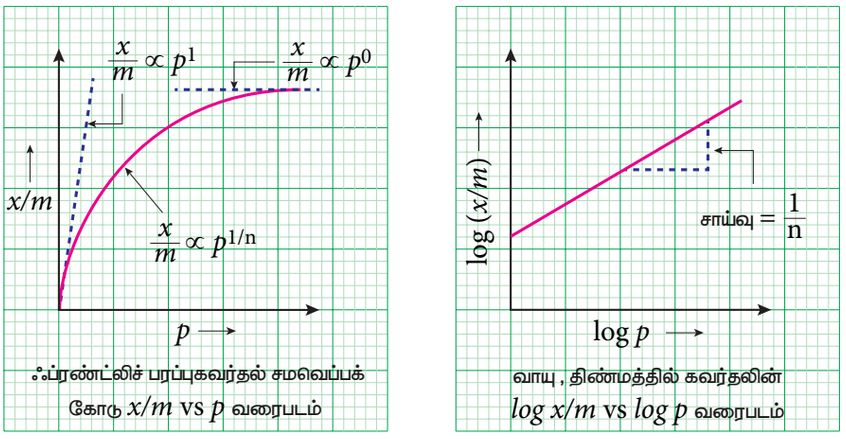


ஃப்ரண்ட்லிச் பரப்புகவர்தல் சமவெப்பக் கோடு x/m vs p வரைபடம்

வாயு , திண்மத்தில் கவர்தலின் $\log x/m$ vs $\log p$ வரைபடம்

படம் 10.2 $\log \frac{x}{m}$ vs $\log p$ **வரைபடம்**

இங்கு வெட்டுத்துண்டானது $\log k$ மதிப்பையும் சாய்வு $\frac{1}{n}$ மதிப்பையும் தருகிறது.

அழுத்தம் அதிகரிக்கும்போது $\frac{x}{m}$ மதிப்பு அதிகரித்தலை இச்சமன்பாடு விளக்குகிறது.ஆனால், கண்டறியப்பட்ட மதிப்புகள், குறைந்த அழுத்தத்தில் வித்தியாசப்படுகின்றன.

வரம்புகள்:

1. இச்சமன்பாடானது முற்றிலும் கற்பிதமானது, ஒரு குறிப்பிட்ட அழுத்த எல்லைக்குள் மட்டுமே சரியாக அமைகிறது.

2. k மற்றும் n ஆகிய மாறிலிகளின் மதிப்புகளும் வெப்பநிலையை பொருத்து மாறுகின்றன.இதற்கான விளக்கம் வழங்கப்படவில்லை.

10.1.4 பரப்பு கவர்தலின் பயன்கள்:

பரப்பு கவர்தலானது எண்ணிலடங்கா பயன்பாடுகளை கொண்டுள்ள போதிலும், அவற்றுள் சிலவற்றை நாம் கருதுவோம்

1. **வளிமக் கவசங்கள்**: முதல் உலகப்போர் சமயத்தில் கரிபுகைபடலம் முகமூடிகள் பிரிட்டீஷ்காரர்களாலும் அமெரிக்கர்களாலும் பயன்படுத்தப்பட்டது. கிளர்வுறுத்தப்பட்ட கரியானது சிறந்த பரப்புப் பொருட்களில் ஒன்றாக விளங்குவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

2. டெய்ல் மற்றும் தீவார் ஆகியோர் கலன்களில் அதிகபட்ச வெற்றிடத்தை உருவாக்க கிளர்வுறுத்தப்பட்ட கரியை பயன்படுத்தினர்.நீர்நீக்கவும், CO_2, N_2, Cl_2, O_2 மற்றும் He போன்ற வாயுக்களை தூய்மையாக்கவும் அலுமினா மற்றும் சிலிக்கா பயன்படுத்தப்பட்டன.ஊது உலையில் காற்றை உலர்த்துவதற்கு சிலிக்கா ஜெல்லும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

3. பரப்பு கவர்தலின் அதி முக்கிய பயன்பாடுகளில் ஒன்று கடினநீரை மென்னீராக மாற்றுவதாகும். இந்த செயல்முறைக்கு பெர்மூட்ட் எனும் அயனி பரிமாற்ற பிசின் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது தன்னுடைய புறப்பரப்பில் Ca^{2+} மற்றும் Mg^{2+} அயனிகளை பரப்புகவர்கின்றன. கீழே காண்பிக்கப்பட்ட படி பெர்மூட்ட் புறப்பரப்பில் அயனிப் பரிமாற்றம் நிகழ்கிறது.

XII U10-Surface Chemistry.indd 79 18-01-2021 15:18:40